



**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

к.т.н., доцент Михаил Аркадьевич Солохин

Solohin_m@mirea.ru

Операционные системы

Лекция 4

- **Операцио́нная систе́ма (ОС)**, комплекс программ, обеспечивающий возможность удобного использования аппаратно-программных ресурсов ЭВМ прикладными программами и пользователем в соответствии с заданной политикой безопасности и разделения ресурсов; загружается обычно при включении ЭВМ. ОС решает две взаимодополняющие задачи: предоставляет набор функций с целью создания удобной среды для работы пользователя и прикладных программ; организует процесс работы множества приложений на одной ЭВМ, защищая приложения друг от друга, а также управляя разделением ресурсов ЭВМ в соответствии с заданными регламентами.

Большая российская энциклопедия

Функции ОС (1/2)

- Основные

- Исполнение запросов программ (ввод и вывод данных, запуск и остановка других программ, выделение и освобождение дополнительной памяти и др.).
- Загрузка программ в оперативную память и их выполнение.
- Стандартизированный доступ к периферийным устройствам (устройства ввода-вывода).
- Управление оперативной памятью (распределение между процессами, организация виртуальной памяти).
- Управление доступом к данным на энергонезависимых носителях (таких как жёсткий диск, оптические диски и др.), организованным в той или иной файловой системе.
- Обеспечение пользовательского интерфейса.
- Сохранение информации об ошибках системы.



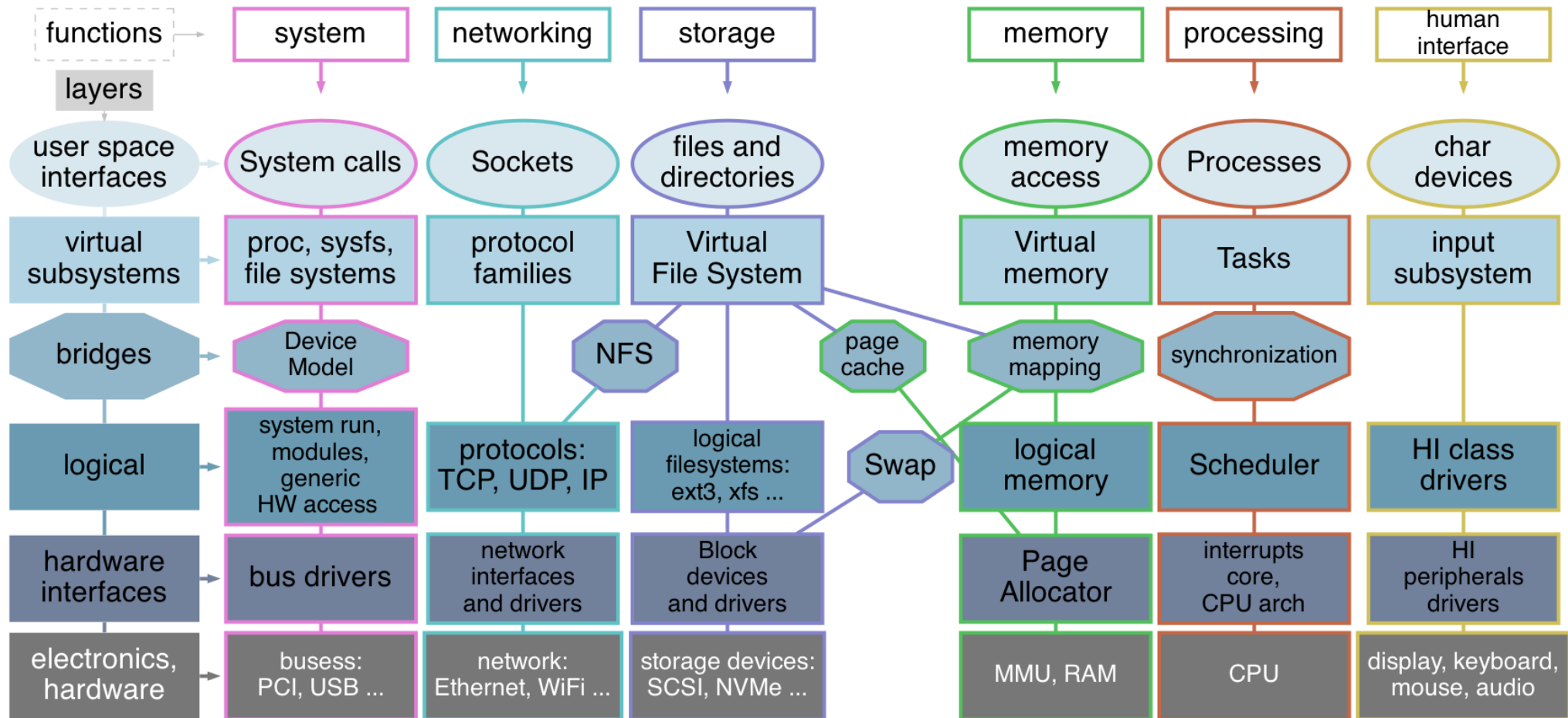
- **Дополнительные**

- Параллельное или псевдопараллельное выполнение задач (многозадачность).
- Эффективное распределение ресурсов вычислительной системы между процессами.
- Разграничение доступа различных процессов к ресурсам.
- Организация надёжных вычислений (невозможности одного вычислительного процесса намеренно или по ошибке повлиять на вычисления в другом процессе), основана на разграничении доступа к ресурсам.
- Взаимодействие между процессами: обмен данными, взаимная синхронизация.
- Защита самой системы, а также пользовательских данных и программ от действий пользователей (злонамеренных или по незнанию) или приложений.
- Многопользовательский режим работы и разграничение прав доступа (см.: аутентификация, авторизация).



Пример: Ядро Linux

Linux kernel diagram



© 2007-2019 Constantine Shulyupin <http://www.MakeLinux.net/kernel/diagram>

История развития операционных систем

1940-е – настоящее время

- В этот период компьютеры были огромными, дорогими и использовались для выполнения конкретных задач. Операционных систем в современном понимании не существовало.
- Особенности:
 - Программы вводились вручную с помощью перфокарт или переключателей.
 - Каждая программа управляла оборудованием напрямую.
 - Отсутствие многозадачности и многопользовательского режима.
- Примеры:
 - ENIAC (1945): Один из первых электронных компьютеров.
 - EDSAC (1949): Использовал простейшие программы-загрузчики.

1950–1960-е годы: Появление первых ОС

- С развитием компьютеров возникла необходимость в управлении ресурсами и упрощении работы пользователей.
- Особенности:
 - Появление пакетной обработки задач (batch processing).
 - Первые ОС управляли выполнением программ и распределением ресурсов.
- Примеры:
- GM-NAA I/O (1956): Первая ОС для IBM 704.
- IBM OS/360 (1964): Одна из первых ОС для мейнфреймов, поддерживающая многозадачность.

1960–1970-е годы: Развитие многозадачности и многопользовательских систем

- В этот период появились концепции, которые легли в основу современных ОС.
- Особенности:
 - Многозадачность: Возможность выполнения нескольких программ одновременно.
 - Многопользовательский режим: Несколько пользователей могут работать на одном компьютере.
 - Виртуальная память: Позволяет программам использовать больше памяти, чем физически доступно.
- Примеры:
 - UNIX (1969): Разработана в Bell Labs. Стала основой для многих современных ОС благодаря своей модульности и переносимости.
 - Multics (1969): Предшественник UNIX, разработанный для мейнфреймов.

1980-е годы: Эра персональных компьютеров

- С появлением персональных компьютеров (ПК) ОС стали более доступными и ориентированными на пользователя.
- Особенности:
 - Графический интерфейс пользователя (GUI).
 - Упрощение взаимодействия с компьютером.
- Примеры:
 - MS-DOS (1981): Операционная система для IBM PC, основанная на командной строке.
 - Apple Macintosh System 1 (1984): Первая ОС с графическим интерфейсом для массового рынка.
 - Windows 1.0 (1985): Первая версия Windows, которая представляла собой графическую надстройку над MS-DOS.

1990-е годы: Расцвет графических ОС и сетевых технологий

- В этот период ОС стали более мощными и функциональными, с поддержкой сетевых технологий и мультимедиа.
- Особенности:
 - Поддержка сетевых протоколов (TCP/IP).
 - Улучшение графического интерфейса.
 - Появление многозадачности в ОС для ПК.
- Примеры:
 - Windows 95 (1995): Первая полноценная ОС Windows с поддержкой многозадачности и Plug-and-Play.
 - Linux (1991): Создана Линусом Торвальдсом. Стала популярной благодаря открытому исходному коду.
 - Mac OS 8/9 (1997–1999): Улучшенные версии ОС для Macintosh.

- ОС стали более универсальными, поддерживая различные устройства, от смартфонов до умных домов.
- Особенности:
 - Поддержка интернета вещей (IoT).
 - Конвергенция мобильных и настольных ОС.
 - Развитие виртуализации и контейнеризации.
- Примеры:
 - Windows 10 (2015): Универсальная ОС для ПК, планшетов и смартфонов.
 - macOS Catalina (2019): Поддержка iPad-приложений на Mac.
 - Ubuntu и другие дистрибутивы Linux: Широко используются в облачных вычислениях и IoT.

2020-е годы: Искусственный интеллект и квантовые вычисления

- Современные ОС развиваются в сторону интеграции с искусственным интеллектом и поддержки новых технологий.
- Особенности:
 - Интеграция с AI и машинным обучением.
 - Поддержка квантовых вычислений.
 - Увеличение безопасности и конфиденциальности.
- Примеры:
 - Windows 11 (2021): Поддержка Android-приложений и улучшенный интерфейс.
 - macOS Ventura (2022): Улучшенная интеграция с устройствами Apple.
 - Linux 5.x: Поддержка новых аппаратных технологий и виртуализации.

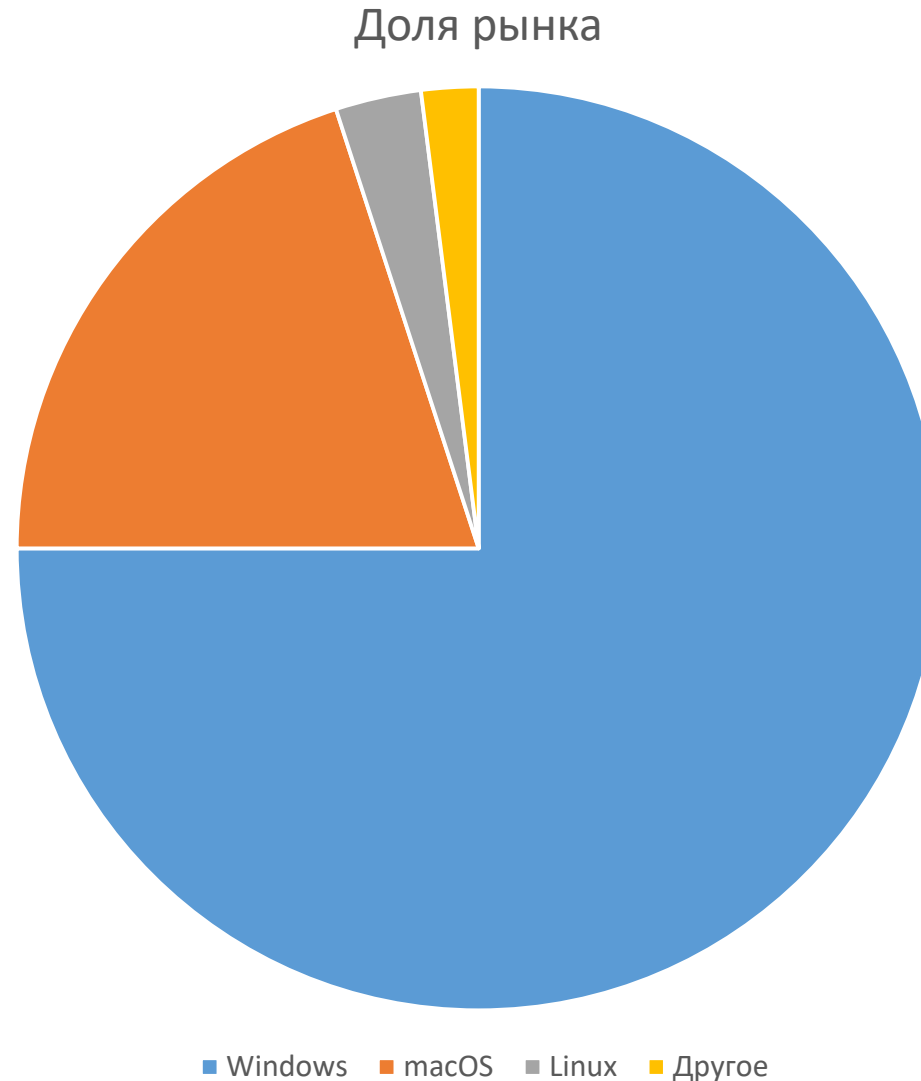
- Пакетный режим
- Разделение времени и многозадачность
- Разделение полномочий
 - Режимы ядра (привилегированный) и пользователя
- Масштаб реального времени
- Файловые системы

Современные ОС

Подсистема обработки информации

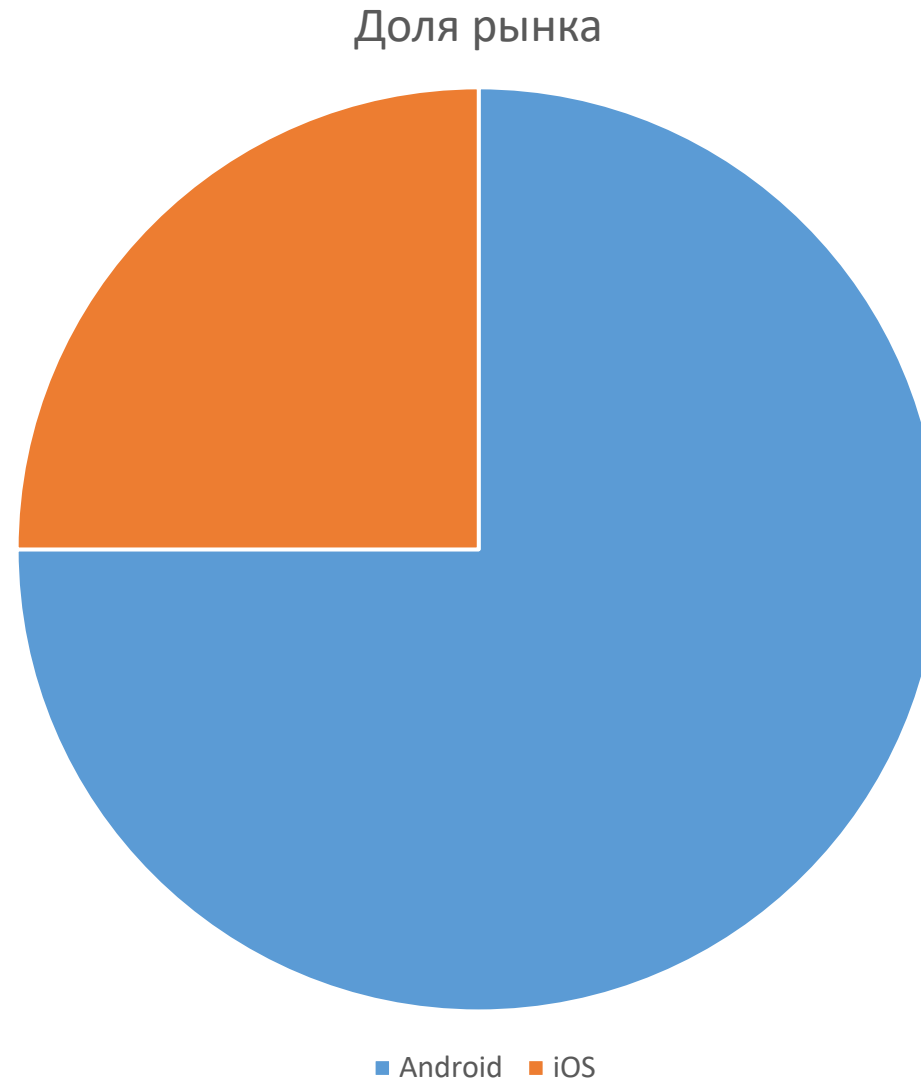
Настольные компьютеры и ноутбуки

- Windows
 - 70-75%
- macOS
 - 15-20%
- Linux
 - 2-3%



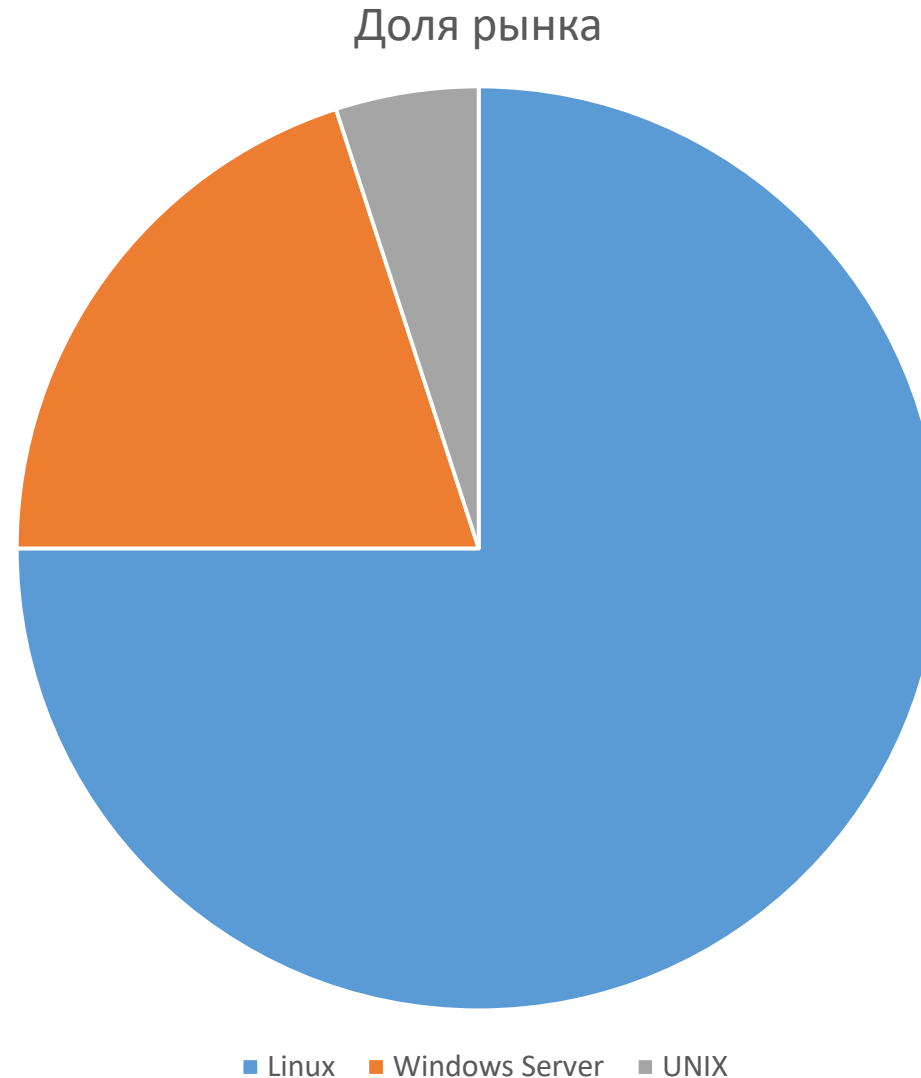
Мобильные устройства

- Android
 - 70-75%
- iOS
 - 15-20%



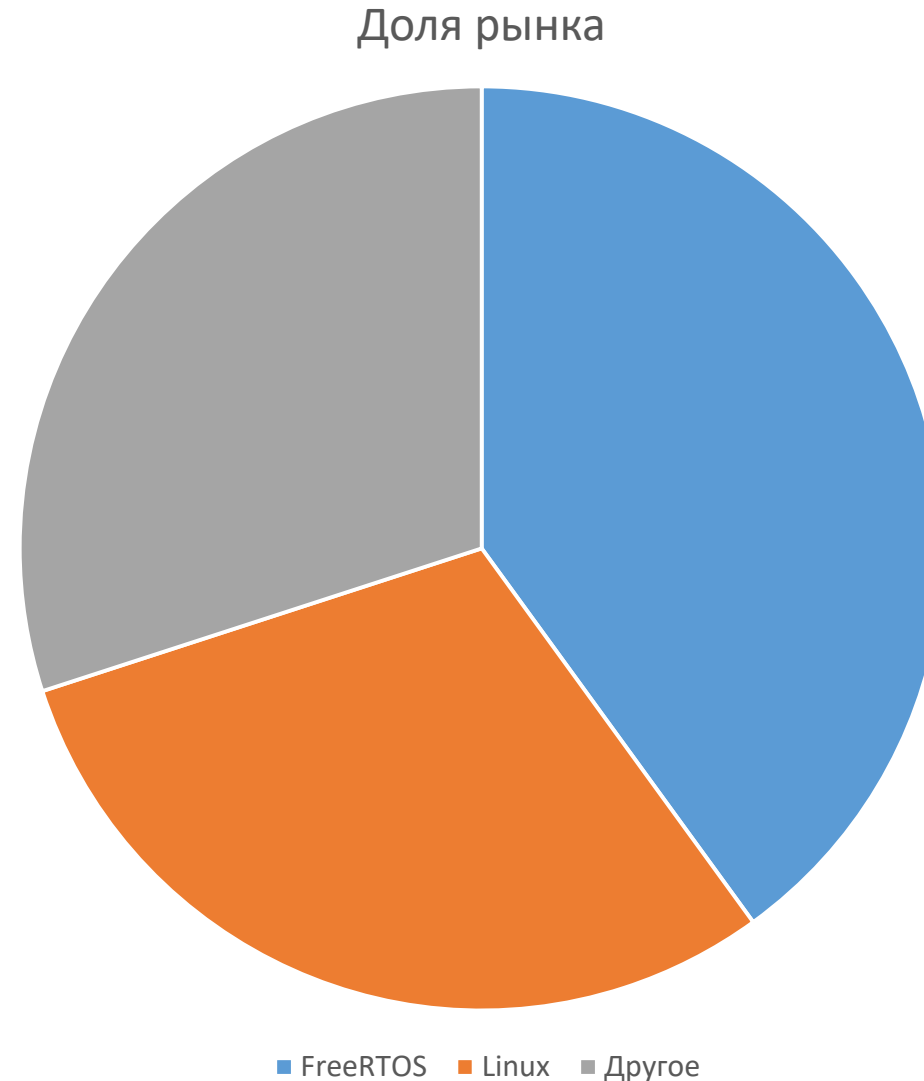
Серверы и облачные системы

- Linux
 - 70-75%
- Windows Server
 - 15-20%
- UNIX (AIX, Solaris, HP-UX), FreeBSD
 - 5-10%



Встраиваемые системы и IoT

- FreeRTOS
 - 30-40%
- Linux
 - 20-30%
- Различные Real-Time Operating Systems
 - 30-40%



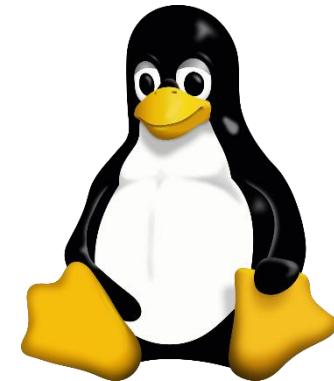
- **Архитектура:**
 - Windows использует гибридное ядро (микроядро с элементами монолитного). ОС поддерживает многозадачность, многопоточность и виртуализацию. Архитектура включает пользовательский режим (user mode) и режим ядра (kernel mode), что обеспечивает изоляцию процессов и повышает стабильность.
- **Особенности:**
 - Широкая поддержка оборудования и периферии.
 - Интеграция с облачными сервисами (OneDrive, Microsoft 365).
 - Поддержка DirectX для игр и графических приложений.
 - Регулярные обновления и патчи безопасности.
- **Достоинства:**
 - Удобный интерфейс (особенно для начинающих пользователей).
 - Огромная библиотека совместимого ПО.
 - Хорошая поддержка игр и мультимедиа.
- **Недостатки:**
 - Закрытый исходный код.
 - Высокие требования к ресурсам.
 - Уязвимости безопасности (частая цель для вирусов и атак).



- Архитектура:
 - macOS основана на Unix-подобной системе Darwin, которая использует гибридное ядро XNU (X is Not Unix). ОС поддерживает многозадачность, защиту памяти и sandboxing для приложений.
- Особенности:
 - Интеграция с экосистемой Apple (iPhone, iPad, Apple Watch).
 - Высокая оптимизация для оборудования Apple.
 - Поддержка Metal для графики и вычислений.
- Достоинства:
 - Стабильность и высокая производительность.
 - Удобный и эстетичный интерфейс.
 - Хорошая защита данных и конфиденциальности.
- Недостатки:
 - Закрытая экосистема (ограниченная поддержка стороннего оборудования).
 - Высокая стоимость устройств.
 - Ограниченная кастомизация.



- Архитектура:
 - Linux использует монолитное ядро с поддержкой модулей. ОС поддерживает многозадачность, многопользовательский режим и виртуализацию. Архитектура включает пользовательское пространство и пространство ядра.
- Особенности:
 - Открытый исходный код.
 - Широкий выбор дистрибутивов для разных задач.
 - Поддержка множества архитектур процессоров.
- Достоинства:
 - Бесплатность и открытость.
 - Высокая стабильность и безопасность.
 - Гибкость и возможность кастомизации.
- Недостатки:
 - Сложность настройки для новичков.
 - Ограниченная поддержка проприетарного ПО (особенно игр).
 - Не всегда удобный интерфейс.



- Архитектура:
 - Android основан на ядре Linux, но с модификациями для мобильных устройств. ОС использует виртуальную машину ART (Android Runtime) для выполнения приложений.
- Особенности:
 - Оптимизация для сенсорных устройств.
 - Интеграция с сервисами Google (Gmail, Google Drive, Google Play).
- Достоинства:
 - Широкая поддержка устройств.
 - Открытая экосистема (возможность кастомизации).
 - Большой выбор приложений.
- Недостатки:
 - Фрагментация версий и устройств.
 - Проблемы с обновлениями на некоторых устройствах.
 - Зависимость от сервисов Google.



- Архитектура:
 - iOS основана на Unix-подобной системе Darwin, как и macOS, но оптимизирована для мобильных устройств. ОС использует микроядро и sandboxing для изоляции приложений.
- Особенности:
 - Высокая оптимизация для устройств Apple.
 - Интеграция с экосистемой Apple.
 - Поддержка Metal (API) для графики.
- Достоинства:
 - Высокая производительность и стабильность.
 - Удобный интерфейс.
 - Хорошая защита данных.
- Недостатки:
 - Закрытая экосистема.
 - Ограниченная кастомизация.
 - Высокая стоимость устройств.



- **Архитектура:**
 - AIX — это проприетарная UNIX-подобная операционная система, разработанная IBM для своих серверов на архитектуре POWER. Она использует монолитное ядро с поддержкой модулей и обладает высокой степенью оптимизации для оборудования IBM.
- **Особенности:**
 - Поддержка логического разделения ресурсов (LPAR).
 - Интеграция с IBM Power Systems.
 - Высокая надежность и отказоустойчивость.
- **Достоинства:**
 - Оптимизация для высокопроизводительных вычислений.
 - Поддержка масштабируемости и виртуализации.
 - Высокая стабильность и безопасность.
- **Недостатки:**
 - Закрытый исходный код.
 - Ограниченная поддержка стороннего оборудования.
 - Высокая стоимость лицензий и оборудования.



- Архитектура:
 - HP-UX — это UNIX-подобная ОС, разработанная для серверов HP на архитектуре Itanium. Она использует монолитное ядро и поддерживает многозадачность, многопоточность и виртуализацию.
- Особенности:
 - Поддержка динамического изменения конфигурации системы.
 - Интеграция с решениями HP для корпоративных сред.
 - Достоинства:
 - Высокая надежность и производительность.
 - Поддержка масштабируемости.
- Недостатки:
 - Закрытый исходный код.
 - Ограниченная поддержка современного ПО.
 - Высокая стоимость.



- Архитектура:
 - Solaris — это UNIX-подобная ОС, разработанная Oracle (ранее Sun Microsystems). Она использует гибридное ядро и поддерживает технологии виртуализации, такие как Zones и ZFS.
- Особенности:
 - Поддержка файловой системы ZFS.
 - Интеграция с Oracle-решениями.
 - Высокая масштабируемость.
- Достоинства:
 - Надежность и производительность.
 - Поддержка современных технологий виртуализации.
- Недостатки:
 - Закрытый исходный код.
 - Ограниченная поддержка оборудования.
 - Высокая стоимость.



- Архитектура:
 - Эти системы являются открытыми UNIX-подобными ОС, основанными на BSD (Berkeley Software Distribution). Они используют монолитное ядро с поддержкой модулей.
- Особенности:
 - Высокая стабильность и безопасность.
 - Поддержка современных технологий, таких как ZFS.
- Достоинства:
 - Открытый исходный код.
 - Высокая производительность.
 - Гибкость и кастомизация.
- Недостатки:
 - Ограниченная поддержка оборудования.
 - Меньше приложений, чем для Linux.



- Архитектура:
- z/OS — это операционная система для мейнфреймов IBM Z. Она основана на архитектуре мейнфреймов и использует уникальные технологии, такие как параллельная систолическая обработка (Parallel Sysplex) и виртуализация (z/VM).
- Особенности:
 - Поддержка 64-битной архитектуры.
 - Высокая степень виртуализации (тысячи виртуальных машин на одном мейнфрейме).
 - Интеграция с современными технологиями, такими как блокчейн, машинное обучение и облачные вычисления.
 - Поддержка языков программирования COBOL, PL/I, Java и других.
- Достоинства:
 - Высокая надежность и отказоустойчивость (uptime близкий к 100%).
 - Обработка огромных объемов данных в реальном времени.
 - Поддержка унаследованных приложений (например, написанных на COBOL).
 - Масштабируемость для крупных корпоративных задач.
- Недостатки:
 - Высокая стоимость оборудования и лицензий.
 - Сложность администрирования и настройки.
 - Ограниченная поддержка стороннего ПО.

